

09 - 09- Conseil génétique - Pr. Aboussair

Bonjour, aujourd'hui on va aborder le cours du conseil génétique. Quels sont les objectifs de ce cours ? D'abord, vous devez être capable de donner la définition du conseil génétique. Citer les objectifs, les principes et les indications du conseil génétique.

De même, vous devez être capable de calculer le risque génétique. Et enfin, vous devez être capable d'expliquer les possibilités offertes à un couple à risque. Le plan du cours est le suivant.

Après une introduction, on va aborder les objectifs et les principes du conseil génétique. Après, on va voir de quoi dépend la prise de décision. Ensuite, on va aborder les indications du conseil génétique.

Après, la manière de calculer le risque génétique. Et avant de conclure, on va aborder la question importante de respect d'éthique médicale en matière de consultation de conseil génétique. D'abord, c'est quoi un conseil génétique ? Le conseil génétique, c'est une consultation médicale.

Mais c'est une consultation spécialisée de médecine préventive. Pourquoi de médecine préventive ? Parce qu'elle a pour but d'évaluer le risque de survenue ou de récurrence d'une maladie ou d'une malformation, par exemple une fente, la myopalmie, dans la descendance d'un couple, chez les apparentés d'un sujet atteint ou dans une population à risque. C'est un processus médical de communication entre un médecin généticien et un consultant, qu'il soit malade ou non.

Durant cette consultation, par exemple, chez un couple qui a déjà un enfant atteint, on doit donner à ce couple-là l'information la plus précise, la plus complète et la plus actualisée, pour qu'il puisse prendre la décision d'avoir ou non un autre enfant. Quels sont les objectifs du conseil génétique ? Premièrement, préciser le diagnostic. Contrairement à ce que vous pouvez croire, dans nos consultations de génétique, parmi les premiers, on n'a pas tout le temps des patients qui consultent avec un diagnostic déjà précis.

Par exemple, on reçoit des nouveau-nés ou des enfants ou des nourrissons qui ont une hypotonie. Donc c'est à nous, généticiens, de préciser le diagnostic. Deuxièmement, expliquer le mode de transmission.

Est-ce que c'est une pathologie génique, par exemple ? Et si elle est génique, est-ce qu'elle se transmet ? Est-ce qu'elle est monogénique ? Est-ce qu'elle se transmet de manière Mendélienne ? Est-ce qu'elle se transmet de manière autosomique ou liée à l'X ? Est-ce qu'elle se transmet de manière récessive ou dominante ? Troisièmement, évaluer le risque de survenue ou de récurrence d'une malformation ou d'une maladie génique ou chromosomique. Quatrièmement, informer sur les possibilités d'un diagnostic prénatal, qu'il soit chromosomique ou génique. Les types de prélèvements.

Est-ce que c'est un prélèvement sanguin maternel, donc pour évaluer, faire les tests sur l'ADN foetal circulant ? Est-ce que c'est une amniosynthèse ? Est-ce que c'est une biopsie de trophoblast ? C'est ce qu'on va voir dans le cours de diagnostic prénatal. Et j'insiste sur la fiabilité des résultats. Cinquièmement, j'aimerais bien insister sur le fait que le conseil génétique doit être effectué en dehors de toute situation d'urgence.

Ça nous arrive souvent en consultation de conseil génétique de recevoir des femmes enceintes en septième ou huitième mois de grossesse, même s'il y a un risque de récurrence. Est-ce qu'on peut faire un prélèvement ? D'accord ? Donc, le conseil génétique doit être fait en dehors de toute situation d'urgence. Maintenant, quels sont les principes du conseil génétique ? Le premier principe.

Le conseil génétique se base sur un diagnostic précis, qui implique un diagnostic communiqué par un document écrit par le clinicien qui nous a adressé le patient, ou bien un compte rendu médical. Il faut aussi nous faire parvenir en consultation de conseil génétique tous les examens complémentaires effectués, qu'ils soient biologiques, radiologiques ou électrophysiologiques. Et souvent, on reçoit en consultation de conseil génétique un couple qui a deux enfants décédés dans un tableau clinique similaire, sans avoir un diagnostic précis.

S'il vous plaît, chaque fois que vous nous envoyez des couples avec des enfants décédés, envoyez-nous les dossiers médicaux des enfants décédés, y compris l'échographie obstétrique. Là, quels sont les deuxièmes principes du conseil génétique ? La connaissance du mode de transmission de la maladie. La consultation de conseil génétique commence par une anamnèse.

Dans cette anamnèse, on va voir les antécédents obstétricaux. Est-ce que c'est une grossesse menée à terme, ou pas ? Est-ce qu'il y a prise de médicaments teratogènes, de plantes médicinales teratogènes ? Est-ce qu'il y avait une infection au cours de la grossesse, des aïcidos au cours de la grossesse ? Et le type d'accouchement. Est-ce que c'est un accouchement à domicile, par césarienne ? Est-ce qu'il n'y avait pas de souffrance néonatale ? Et le score d'avatar, et aussi le poids de naissance, le périmètre crânien de naissance et la taille à la naissance.

Après, on dessine l'arbre généalogique. Donc, avant de passer à ce diapo de connaissances actualisée, j'insiste sur l'arbre généalogique. Vous allez le dessiner comme je vous ai expliqué dans le cours de mode de transmission.

Cet arbre généalogique doit être le plus complet possible. Il faut y noter tous les antécédents médicaux dans la famille, les décès, les malformations. Rien qu'avec l'arbre généalogique, parfois on s'intéresse, on s'oriente vers telle ou telle pathologie.

J'insiste sur l'intérêt de dessiner un arbre généalogique le plus complet possible et de prendre le temps pour dessiner cet arbre généalogique. Troisième principe du conseil génétique, ce sont les

connaissances actualisées. Ces connaissances actualisées sont retrouvées dans les ouvrages et revues spécialisées de génétique médicale ou bien sur les bases de données.

Donc, on a soit des bases de données où il faut faire une inscription et payer. Donc, comme logiciel, l'on donne DataBase, le Poisson ou bien, donc, des bases de données online, gratuites, comme le site Orphanet ou Omni. Maintenant, quelles sont les indications du conseil génétique ? Quand vous serez médecin généraliste ou un médecin spécialiste, quelles sont les situations qui vont vous pousser à adresser vos patients à une consultation de génétique ? Parmi les situations fréquentes, ce sont des couples qui ont déjà eu un enfant atteint.

Par exemple, un couple qui a déjà un enfant atteint du drépanocytose, une maladie autosomique récessive, par exemple, ou un couple qui a déjà un enfant atteint d'une maladie pathologique chromosomique, par exemple, une trisomie 21. Ce couple a le droit de s'inquiéter sur les enfants à venir. Donc, il faut les adresser en consultation de conseil génétique pour leur expliquer est-ce qu'il y a un risque ou pas d'avoir un enfant atteint, un autre enfant atteint par la même pathologie.

Deuxième situation, un conjoint atteint ou un apparenté atteint. Par exemple, un conjoint qui est atteint d'une achondroplasie, une maladie autosomique dominante. Donc, il faut lui expliquer le risque de réoccurrence de cette anomalie chez sa descendance ou un apparenté atteint.

Par exemple, une dame qui s'inquiète, est-ce que sa mère est décédée à un âge jeune suite à un cancer du sein ? Troisième situation, c'est quand on a des antécédents de fausse couche ou de mort née. Donc là aussi, c'est une indication à une consultation de conseil génétique ou bien les mariages à risque. Par exemple, quand il y a une consanguinité, les mariages entre apparentés.

Ou l'endogamie, par exemple des couples dans un village qui se marient avec des gens du même village, surtout dans les régions enclavées. Ou bien les incidents de début de grossesse. Ou bien dans des circonstances particulières, par exemple quand on veut faire une procréation médicalement assistée.

Donc, s'il vous plaît, avant de faire une procréation médicalement assistée, que ce soit par FIV ou par EXI, il faut adresser le couple à la consultation de conseil génétique. Maintenant, de quoi dépend la décision d'avoir ou non un enfant ? Donc ces décisions dépendent du risque estimé. Par exemple, si on a une trisomie 21 libre et homogène, c'est juste un accident.

Le risque de récurrence est celui de la population générale qui est de l'ordre de 1%. Et donc ce risque-là, il faut prendre dans ce risque-là l'âge maternel. Ce n'est pas comme quand on a un enfant trisomique 21 par translocation 14-21, hérité par exemple du papa.

Donc si c'est le papa qui est porteur de la translocation 14-21, le risque d'avoir un autre enfant trisomique 21 est de l'ordre de 5 à 10%. Donc ce n'est pas comme celui, le risque, par exemple un sujet qui est achondroplase. Le risque d'avoir un enfant atteint est de 50%.

Donc la prise de décision dépend de ce risque et aussi de la gravité de la maladie. Donc par exemple, une maladie qui ne s'accompagne pas de retard mental, qui ne s'accompagne pas d'handicap physique ou fonctionnel. Ce n'est pas la même chose que la maladie qui s'accompagne d'un retard mental sévère, d'un handicap physique moteur.

Et les possibilités thérapeutiques, par exemple s'il y a une surdité qui peut être appareillée. Donc ce n'est pas comme une pathologie où il n'y a pas de traitement. Dans la prise de décision, on prend en considération la composition de la famille, par exemple le nombre d'enfants sains du couple.

Par exemple, s'ils ont déjà deux enfants sains, donc il vaut mieux prendre la décision de ne pas prendre le risque d'avoir un autre enfant. Et aussi du sexe des enfants. Donc s'ils ont déjà un garçon et une fille, c'est bon.

Le problème se pose quand ils ont déjà juste deux filles et deux garçons sains, ils veulent avoir un autre garçon ou une fille saine. Et aussi la possibilité du diagnostic prénatal. Est-ce que pour telle ou telle pathologie, il y a une possibilité du diagnostic prénatal ? Et aussi, le plus important, c'est les considérations religieuses et éthiques du couple.

De même, j'insiste sur le vécu et les expériences du couple. Pour certains couples, s'ils ont déjà un enfant atteint, donc ils ne veulent plus prendre le risque d'avoir un autre enfant. Et pour d'autres, même s'ils ont déjà un enfant atteint, ils veulent tenter d'avoir un autre enfant en espérant qu'il ne soit pas atteint.

Pour le calcul du risque génétique, il y a des situations faciles et il y a des situations difficiles. Donc, quand le diagnostic est établi, c'est une situation facile pour calculer le risque génétique. Par exemple, pour un couple qui ont déjà un enfant atteint d'une drépanocytose ou d'une phénylcétonurie, ce sont des pathologies autosomiques récessives.

Ils ont déjà un enfant atteint, donc le risque d'avoir un autre enfant atteint est de 25%. Quand il y a une anomalie acquise. Par exemple, une dame qui s'est exposée à des rayons X durant sa grossesse parce qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte.

Donc, elle a un enfant qui est malformé. Donc là, c'est une malformation acquise environnementale due à l'exposition aux rayons X. Si elle ne s'expose pas aux rayons X durant la prochaine ou les grossesses ultérieures, il n'y a pas de raison d'avoir un enfant malformé, donc secondaire à des rayons X. Ou bien devant des anomalies chromosomiques. Donc, si on a une anomalie chromosomique à l'état homogène ou mosaïque, c'est juste un accident et le risque de récurrence est celui de la population générale en prenant en considération l'âge maternel.

S'il y a une anomalie de structure, il faut faire le karyotype des parents. Si le karyotype des parents est normal, donc c'est juste un accident. Si l'un des deux parents est porteur d'une anomalie équilibrée, ça va dépendre du sexe du parent porteur, de l'anomalie de structure, des

chromosomes impliqués et des fragments impliqués dans l'anomalie chromosomique.

Et aussi, la situation est facile quand il s'agit d'une affection monogénique. Donc, voici des exemples d'anomalies chromosomiques. Là, vous voyez une trisomie 13 libres et homogènes, une trisomie 18 libres et une trisomie 21 libres.

Ce sont juste des accidents et donc le risque de récurrence de ces pathologies-là est celui de la population générale, mais il faut prendre en considération l'âge maternel. Dans cette situation-là, on a un enfant qui a une trisomie 21 par translocation 14-21. Donc, c'est une anomalie de structure, ça justifie la réalisation des cas utiles des parents.

Dans ce cas-là, c'est le papa qui est porteur d'une translocation robertsonienne 14-21 à l'état équilibré. Donc là, il y a un risque de déséquilibre de cette anomalie-là, la translocation robertsonienne 14-21 portée par le papa, donc le risque de récurrence est de 5 à 10 %. Donc, chaque fois que vous avez une anomalie de structure, il faut faire le cas utile des parents. Si le cas utile des parents est normal, donc c'est juste un accident et le conseil génétique est rassurant.

Si l'un des deux parents est porteur de l'anomalie, donc il y a un risque de déséquilibre et comme je viens de le dire, le risque de récurrence de l'anomalie, il dépend du type de l'anomalie, du chromosome ou des chromosomes impliqués, du sexe du parent porteur et de la taille des fragments chromosomiques impliqués dans telle ou telle anomalie. Pour les anomalies géniques et précisément les anomalies monogéniques, s'il s'agit d'une anomalie, pathologie à transmission autosomique récessive, comme hyperplasie congénitale, des surrénales, la drépanocytose ou la phénicétonurie ou la bêta thalassémie, donc le risque de récurrence chez un couple qui a déjà un enfant atteint est de l'ordre de 25 % et ce, pour chaque grossesse. Pour une pathologie autosomique dominante, si un sujet est atteint d'une pathologie monogénique à transmission autosomique dominante, donc le risque de récurrence est de l'ordre de 50 %. À droite, c'est un exemple de neurofibromatose de Reckling-Gauzy.

À gauche, sur l'arbre généalogique, c'est un exemple de mycosis familiale à transmission autosomique dominante et dans les deux cas, il y a un risque d'avoir un enfant atteint pour un sujet atteint de l'ordre de 50 %. Donc, pour toujours, pour les maladies autosomiques dominantes, dans cet arbre généalogique, vous voyez, c'est un cas sporadique isolé. Donc, le conseil génétique est rassurant, mais il faut toujours prendre en considération le risque de mosaïcisme gonadique. Sur cet arbre généalogique, on peut dire que c'est une néomutation ou mutation de nouveau ou récente, mais toujours dans le compte-rendu, vous devez remarquer que c'est un conseil génétique rassurant, sauf ou exception d'un mosaïcisme gonadique.

Pour les pathologies monogéniques à transmission récessive liée à l'X, comme la myopathie de Duchenne ou l'hémophilie A ou B. Donc, si on a une dame qui est conductrice obligatoire, le risque que ces garçons soient atteints est de l'ordre de 50 %. Et le risque de ces filles qu'elles

soient conductrices comme elles est de l'ordre de 50 %. Pour les pathologies dominantes liées à l'X, comme je l'ai expliqué dans le cours des modes de transmission. Donc, si c'est une femme qui est atteinte, le risque d'avoir des garçons ou des filles est de l'ordre de 50 %. Parce que la dame va donner dans tous les cas l'X muté dans un cas sur deux pour que ce soit un garçon ou une fille. On revoit si c'est un papa qui est atteint.

Puisque le papa transmet l'Y, rien que l'Y à ses garçons, tous ses garçons, tous ses fils seront sains. Alors que, puisqu'il donne l'X muté à toutes ses filles, donc toutes les filles seront atteintes. Concernant les situations difficiles, c'est quand on a un diagnostic imprécis.

Par exemple, un retard mental. Un retard mental peut être d'origine environnementale. Il peut être d'origine génique.

Il peut être d'origine chromosomique ou multifactorielle. Donc, tant qu'on n'a pas de diagnostic précis, c'est difficile de donner un conseil génétique. On ne peut pas donner un risque génétique précis et donc un conseil génétique adéquat.

Ou bien quand on a un cas isolé. Quand on a un cas isolé, on ne sait pas, est-ce que c'est juste sporadique ou bien ça entre dans le cadre d'une forme familiale. Ou bien quand il s'agit d'une hétéroogénéité génétique.

Par exemple, pour certaines pathologies, on peut avoir plusieurs modes de transmission. Autosomique récessive, autosomique domino ou lié à l'X. Ou bien parfois, on a des pathologies aux plusieurs gènes, qui peuvent être liées à plusieurs gènes.

Donc, chaque famille est liée à des anomalies ou des mutations dans tel ou tel gène. Ou bien les maladies à empreinte parentale qu'on va voir par la suite. Ou les maladies par expansion de triplé comme la maladie de syndrome d'X fragile.

Ou bien les maladies mitochondriales ou les infections multigéniques, où plusieurs gènes à la fois sont appliqués. Concernant les pathologies par empreinte parentale comme le syndrome de Prader-Willi ou d'Angelman. Donc, comme vous le savez, on est des sujets diploïdes.

En général, pour chaque gène, on a un allèle maternel et un allèle paternel qui s'expriment. Quand je dis qu'ils s'expriment, ça veut dire qu'ils seront transcrits en ARN messager et puis traduits en protéines. Donc là, c'est le cas général.

Mais pour certains gènes, dont le nombre ne dépasse pas une centaine, ils sont soumis à empreinte parentale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une expression différentielle des allèles en fonction du sexe parentale. Par exemple, pour le syndrome de Prader-Willi, sur le bras long du chromosome 15, on a une région qui ne s'exprime que sur l'allèle paternel, mais qui ne s'exprime pas sur l'allèle maternelle.

De même pour le syndrome d'Angelman. Je rappelle, le syndrome d'Angelman, c'est un

syndrome génétique qui se caractérise par un retard mental, une microci, des erreurs émotivées et une ataxie. Dans ce cas-là, il y a certaines régions de ce syndrome, des régions au niveau du bras long du chromosome 15, qui ne s'expriment qu'au niveau de l'allèle maternelle et ne s'expriment pas au niveau de l'allèle paternelle, comme vous le voyez sur le schéma à droite.

D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe pour ces pathologies-là ? Imaginons que pour le syndrome de Prader-Willi, je rappelle, c'est un syndrome génétique également, qui comprend une hypotonie néonatale, une obésité, un retard mental et d'autres signes cliniques, et un retard statural. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste l'allèle paternelle sur le bras long du chromosome 15 qui s'exprime, alors que celui sur l'allèle maternelle ne s'exprime pas. Imaginons qu'il y a une délétion de cette région-là au niveau de l'allèle paternelle.

Donc, il n'y a pas d'expression, ça veut dire qu'il n'y a pas de transcription de l'allèle messager, ni de traduction aux protéines. Et c'est comme ça qu'on a, c'est parmi les mécanismes survenus du syndrome de Prader-Willi. Imaginons qu'on a une dyshomie uniparentale.

Ça veut dire qu'il n'y a pas de contribution de l'allèle paternelle. Il y a juste deux allèles maternelles. Et je vous ai dit que l'allèle sur les régions impliquées dans cette pathologie-là ne s'exprime pas sur l'allèle maternelle.

C'est comme si on avait une délétion sur l'allèle paternelle. Et là, on aura aussi un syndrome de Prader-Willi. Ou bien, on a les régions impliquées dans le syndrome de Prader-Willi et présentes sur l'allèle paternelle.

Sauf qu'il y a une mutation au niveau du centre d'empreinte. Et là aussi, dans ce cas-là, cette région-là, les gènes impliqués dans cette pathologie-là ne seront pas exprimés, ne seront pas transcrits en allèle messager, et par conséquent, ne seront pas traduits aux protéines. Donc, les mécanismes survenus de ces pathologies de l'empreinte parentale, ça peut être soit une dysonémie parentale, soit une microdélétion, soit une mutation au niveau du centre de l'empreinte.

Et le risque de récurrence, il va dépendre de tel ou tel mécanisme. On va voir ceci en détail dans le cours du syndrome de Prader-Willi. Donc, comme je viens de le dire, le risque de récurrence dans les pathologies de l'empreinte parentale dépend du mécanisme de survenu.

Si c'est une microdélétion, ça va dépendre. Est-ce que c'est une microdélétion, de nouveau, accidentelle ou héritée? Donc, quand il s'agit d'une dysonémie parentale paternelle ou maternelle, elle est toujours, de nouveau, le risque, le cancer génétique est rassurant. Si on a une mutation du centre de l'empreinte, tout dépend.

Est-ce qu'elle est, de nouveau, accidentelle? Dans ce cas-là, il n'y a pas de risque de récurrence. Si elle est héritée, il y a un risque de récurrence. Et aussi, concernant le syndrome d'Angelman, on peut avoir des mutations dans le gène UBE3A.

Donc, cette mutation peut être soit, de nouveau, le cancer génétique est rassurant, soit elle est héritée. Et donc, le risque de récurrence est de l'ordre de 50%. Concernant les pathologies mitochondriales, le cancer génétique et le calcul du risque génétique sont vraiment très difficiles.

Donc, là, je parle des pathologies qui sont liées à des mutations au niveau de l'ADN mitochondrial, qui est un ADN présent au niveau du cytoplasme et non pas nucléaire. Donc, là, le risque, il dépend de molécules mutées. Donc, vous vous rappelez la notion de monoplasmie et d'hétéroplasmie.

Donc, quand le nombre de molécules mutées est supérieur à 80%, donc là, il y a un risque élevé de récurrence de cette pathologie mitochondriale. Donc, quand le nombre de molécules mutées est supérieur à 80%, c'est un mauvais pronostic. Quand le nombre de molécules mutées, donc je parle de molécules d'ADN mitochondrial, bien évidemment, est inférieur à 20%, il y a un bon pronostic.

Maintenant, quelles sont les possibilités offertes à un couple à risque ? Donc, soit ne pas avoir d'enfant, surtout si le couple a déjà un enfant ou des enfants sans. Ou bien, certains couples, juste pour des raisons, vu leur vécu, parce qu'ils ont eu un enfant avec un handicap lourd, ils ne veulent plus prendre le risque d'avoir un enfant, un autre enfant. Attends.

Ou bien, avoir un enfant après un diagnostic prénatal quand c'est possible. Ou bien, pour certains couples, dont l'un des deux conjoints est porteur d'une anomalie génique ou d'une anomalie chromosomique équilibrée, donc l'autre conjoint peut, peut-être, il va opter pour la possibilité d'avoir un enfant avec un autre partenaire. Ou bien, la possibilité d'adoption, surtout dans notre contexte marocain et musulman, où l'interruption thérapeutique, ou plutôt l'interruption médicale de grossesse est interdite par l'islam et par les religions monothéiques.

Et en l'absence, et pour des raisons légales, puisqu'il n'y a pas de texte de loi qui permet de faire ou d'effectuer une interruption médicale de grossesse en cas d'enfant atteint d'une maladie génétique. Il n'y a qu'un projet de loi qui n'est pas encore mis en application. Le couple aussi a le libre arbitre.

Il a le droit de ne pas tenir compte du conseil génétique. Il faut savoir qu'en matière de conseil génétique, on est informatif. On informe le couple des différentes options.

Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un diagnostic prénatal ? Est-ce qu'on leur donne le risque ? Mais on ne prend jamais la décision à la place du couple. Ça m'arrive souvent en consultation de génétique que les couples me disent « Docteur, si vous étiez à notre place, pour quelle option vous allez opter ? » Je leur réponds toujours que je ne suis pas à leur place. Donc, je les informe des possibilités, des différentes possibilités.

Je les informe, je leur donne l'information la plus complète possible, la plus actualisée possible. Mais je ne prends jamais la décision à leur place. C'est une décision qu'ils doivent prendre eux-

mêmes et assumer toute décision.

En matière de conseil génétique, il faut prendre en considération que la confidentialité est obligatoire, même entre les deux conjoints. Quand un conjoint est porteur d'une anomalie chromosomique ou d'une anomalie génique, on n'a pas le droit en tant que généticien et médecin d'informer l'autre conjoint. C'est le conjoint porteur de l'anomalie génétique, qu'elle soit chromosomique ou génique, d'informer son conjoint.

Et ce n'est pas à nous d'informer le conjoint, donc l'autre conjoint, sans. Donc, chaque personne qui se présente en consultation de génétique a le droit à l'information la plus complète et la plus actualisée possible. On n'a pas le droit de cacher cette information.

Il faut savoir que la personne ou les couples qui se présentent à la consultation de génétique a le droit de ne pas savoir. Ça nous arrive de faire un test génétique à une personne. Donc, par exemple, on fait le diagnostic anténatal et le couple, donc ils étaient motivés pour faire le diagnostic anténatal, on a le résultat.

Et quand on les appelle pour leur dire que le résultat est prêt, ils peuvent donc formuler le souhait de ne pas connaître le résultat. Ils veulent continuer la grossesse sereinement et ne pas connaître le résultat du test. C'est leur droit.

De même, pour les tests pré-symptomatiques, notamment pour les tests pour les prédispositions génétiques du cancer du sein ou de l'envers familial, par exemple, Bersa 1 ou Bersa 2. Donc, si on a une mutation familiale, par exemple, la maman qui est porteuse de la mutation, ça se peut que l'une des filles se présente dans le consentement pour faire le test génétique. On fait le test génétique, on a le résultat. Et au moment où on appelle pour venir récupérer le résultat lors d'une consultation de conseil génétique, elle peut exprimer le souhait de ne pas venir et de ne pas connaître le résultat.

On doit respecter ce droit de ne pas savoir. Et aussi, j'insiste sur la liberté de choix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les possibilités offertes à l'issue d'un conseil génétique, c'est à la personne ou au couple d'opter pour telle ou telle possibilité.

On doit rester informatif. On ne doit pas prendre la décision à la place d'une personne ou d'un couple. Pour conclure, l'handicap génétique est un problème de santé publique.

Donc, quel est l'intérêt de ce conseil génétique adéquat ? Le conseil génétique adéquat, il contribue à l'économie de la santé en prévenant la récurrence d'une malformation ou d'une pathologie génétique, qu'elle soit chromosomique ou génique. Donc, le conseil génétique permet de conseiller un diagnostic anténatal chromosomique ou moléculaire. Et aussi, même en l'absence d'un diagnostic anténatal pour certaines pathologies, même après la naissance d'un nouveau-né atteint, il permet une prise en charge précoce, qu'elle soit médicale ou chirurgicale.

Et j'insiste sur la collaboration multidisciplinaire afin de gérer les problèmes médicaux, obstétriques, psychologiques et éthiques soulevés par les pathologies génétiques, surtout en consultation de conseils génétiques. Je vous remercie pour votre attention.